

[별표 4]

소량 제조·사용시설 설치 및 관리에 관한 세부기준

1. 사고예방 설치기준

가. 배관설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 취급하는 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	1)-1 배관의 재료는 강관 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 금속성 재료로 하지 아니할 수 있다. (1) 유해화학물질 중 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(이하 "화학물질등록평가법"이라 한다)」 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 금속부식성물질(금속부식성물질이 아니라는 증거가 없는 경우 피부부식성물질 구분1은 금속부식성물질 구분1(H290)로 분류할 수 있다. 다만, 액체인 경우에 한한다)을 취급하는 배관의 경우 (2) 배관의 구조를 내관 및 외관의 이중으로 하고, 내관과 외관의 사이에는 틈새공간을 두어 누설여부를 외부에서 쉽게 확인할 수 있도록 한 경우 (3) 이 밖에 공정의 특성상 비금속성 재료를 사용해도 되는 배관의 경우 1)-2 또한, 금속성 재료가 아닌 배관을 사용하는 경우 다음에 해당하는 조치를 하여야 한다. (1) 열화방지를 위하여 배관이 자외선에 직접 노출되지 아니하도록 보호조치를 할 것 (2) 외력 등에 의하여 배관이 파손될 우려가 있는 경우 파손되지 아니하도록 보호조치를 할 것
2) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인	2)-1 배관의 강도 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 2)-2 배관의 두께는 다음의 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 한국산업표준의 배관용 스테인레스 강관 최소 두께(KS D 3576) (2) 한국산업표준의 압력 배관용 탄소 강관 최소 두께(KS D 3562) (3) 폴리에틸렌(PE)관, 폴리염화비닐(PVC)관, 기타 강관 등 그 밖의 재질은 한국산업표준에서 인증한 최소 두께 (4) 위 (1)부터 (3)에 해당하지 않는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른 최소 두께

기술기준	세부기준
터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
3) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부에는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면은 확실히 밀착시켜야 한다.	3)-1 개스킷의 재질, 두께, 종류에 관한 선정기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 인증기준에 따른다.
4) 밸브는 다음의 기준에 따라 적절하게 설치하여야 하며, 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다. 가. 밸브 또는 콕에는 취급하는 물질종류 및 개폐방향을 표시하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 한다. 나. 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	4)-1 밸브 또는 콕(이하 “밸브 등”이라 한다)을 조작하는 장소에 설치하여야 하는 조명의 조도(밝기)는 75 룩스(lux)이상으로 한다.
5) 배관은(설계압력이 0.2 MPa 이상인 배관에 한한다) 최고사용압력 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.	5)-1 이 검사항목 중 “최고사용압력 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.”에 관한 기준은 “2)-2 배관의 두께” 기준에 따른다.
6) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하	

기술기준	세부기준
여야 한다.	

나. 안전밸브 등

기술기준	세부기준
1) 압력상승으로 인하여 폭발이 발생할 우려가 있는 설비에는 안전밸브 또는 파열판 등의 과압안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나) 정변위 압축기 다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 제조·사용 설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	1)-1 화학물질설비에서의 압력상승 특성에 따라 다음 기준과 같이 과압안전장치를 선정한다. (1) 기체 및 증기의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브 (2) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 릴리프밸브 또는 안전밸브 (3) 안전밸브 등을 설치하여야 하는 제조·사용시설의 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 파열판만을 설치할 수 있다. (3-1) 반응폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우 (3-2) 유해화학물질 중 화학물질등록평가법 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 급성독성물질의 4개의 구분 중 구분 1 부터 3에 해당하는 물질의 누출로 인하여 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 (3-3) 유체의 부식성 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우 (3-4) 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(유해화학물질설비 등의 내압이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우 그 유해화학물질설비 등으로의 화학물질유입량을 감소시키는 방법 등에 따라 그 유해화학물질설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치) 1)-2 과압안전장치는 화학물질설비 중 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다. (1) 내·외부 요인으로 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 압력용기 등 (2) 토출측의 막힘으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 정변위 압축기(다단 압축기의 경우에는 각 단별, 직렬로 접속된 공기압축기는 각 공기압축기별) 또는 펌프의 출구측 (3) 배관 안의 액체가 2개 이상의 밸브로 차단되어 외부열원으로 인한 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관 (4) (1)부터 (3)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 화학물질설비 또는 배관 등 (5) 압축기에는 그 최종단에, 그 밖의 화학물질설비에는 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분 1)-3 과압안전장치의 재료 및 구조는 그 과압안전장치가 설치되는 화학물질설비 등의 안에 있는 유해화학물질의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 화학물질에 내식성이 있는 것으로 한다. 1)-4 안전밸브 등은 전단·후단에 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다. (1) 인접한 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 각각 설치되어 있고, 해당 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비의 연결배관에 차단밸브가 없는 경우 (2) 안전밸브 등의 배출용량 2분의 1 이상에 해당하는 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브 등이 병렬로 연결된 경우 (3) 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우 (4) 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브 등이 설치되어 있는 경우 (5) 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우 (6) 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림·닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우

기술기준	세부기준
	1)-5 안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 산정기준, 유출면적 산정기준, 축적압력 설정기준, 화학물질방출관 설치기준 등은 국내·외 공인기준에 따른다.
2) 과압안전장치는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	
3) 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하는 경우에는 그 사이에 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	

다. 그 밖에 제조·사용설비

기술기준	세부기준
1) 내부의 온도 또는 압력이 급격히 상승할 우려가 있는 장치 또는 설비에는 내부의 이상상태를 조기에 파악할 수 있도록 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.	1)-1 온도계·유량계·압력계 등의 계측장치 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.
2) 동력을 사용하여 부식성 유해화학물질을 호스로 가압송부하는 경우에는 작업을 시작하기 전에 접속부의 이상유무를 점검하고, 정격사용압력을 초과하지 아니하도록 운전하여야 한다.	
3) 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 조치를 하여야 한다.	3)-1 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)을 초과하는 인화성화학물질 취급시설에는 다음 기준에 적합한 정전기 제거설비를 설치한다. (1) 탭류·저장탱크열교환기·회전기계·벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다. (2) 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 mm² 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납불임·용접·접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다. (3) 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다. 3)-2 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 (2) 지상에서의 접속부의 접속상태 (3) 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무 3)-3 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 유해화학물질은 정전기 제거설비 설비를 면제할 수 있다.

기술기준	세부기준
4) 점화에 의하여 연소·폭발이 발생할 우려가 있는 유해화학물질 취급장소의 전선 및 전기기기는 불꽃이 발생하지 아니하도록 확실하게 접속하고, 불꽃이 발생할 우려가 있는 기계·기구·공구·신발 등을 사용하지 아니하여야 한다.	
5) 용기는 보관시설에 보관하여야 한다. 다만, 개봉하여 사용하고 남은 용기(개별용기 200 L 이하)는 다음의 기준에 적합한 수납장에 보관할 수 있다. 가. 수납장은 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것으로 할 것 나. 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것 다. 수납장에는 잠금장치를 설치하고, 잠금장치를 적절하게 관리할 것 라. 수납장의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 및 화학적 성질을 가질	
6) 자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우에는 온도상승을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.	
7) 사업장 내 유해화학물질의 저장량 및 취급량은 최소화하여야 한다.	

2. 피해저감 설치기준

가. 피해저감 시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	1)-1 "화재의 원인이 될 우려가 있는 물질"이란 물리적 위험성(자기발열성, 고압가스, 금속부식성 제외)을 갖는 유해화학물질을 말한다. 1)-2 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설에 설치하는 소화설비 설치기준은 관계 법령에 따른다.

기술기준	세부기준
2) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.	
3) 전동기 및 유해화학물질을 취급하는 설비의 펌프·밸브·스위치 등은 사고 예방 활동에 지장이 없는 위치에 부착하여야 한다.	

3. 관리기준

가. 소량 제조·사용시설에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 용기를 이동하면서 사용하는 때에는 이동설비에 고정된 상태에서 사용하여야 한다.	
2) 유해화학물질의 취급설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	
3) 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알 수 있도록 적절한 표지를 하여야 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 하며, 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발·화재 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.	
4) 유해화학물질 취급설비의 연결 부분은 누출이 발생되지 아니하도록 밀착시키고,	

기술기준	세부기준
매주 1회 이상 안전점검을 실시하여야 한다. 다만, 법 26조제1항 및 규칙 제26조에 따라 자체 점검을 실시하고 점검 대장을 기록하는 경우에는 그러하지 아니하다.	
5) 온도, 습도, 압력 등 유해화학물질의 위험요인으로 영향을 미칠 수 있는 유해화학물질은 해당 유해화학물질의 성질에 맞는 적절한 온도, 습도 및 압력을 유지하도록 하여야 한다.	